

保密★启用前

2021-2022 学年第二学期期末考试

《概率论与数理统计 A》

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**, 并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的. 请将答案写在答题卡上,写在试题册上无效.

1. 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则事件 A 与 B (C).

(A) 互不相容; (B) 是对立事件; (C) 相互独立; (D) 不独立.

2. 已知二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2, 0)$, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度为 $f_{X|Y}(x|y) =$ (A).

(A) $f_X(x)$; (B) $f_Y(y)$; (C) $f_X(x)f_Y(y)$; (D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

3. 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$, 则随机变量 $Y = \min\{X_1, X_2\}$ 的分布函数为 (D).

(A) $F_1(x)F_2(x)$; (B) $F_1(x) + F_2(x)$;
(C) $\{1 - F_1(x)\}\{1 - F_2(x)\}$; (D) $F_1(x) + F_2(x) - F_1(x)F_2(x)$.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其中 $P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$,

记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为

(B).

(A) $1 - \Phi(1)$; (B) $\Phi(1)$; (C) $1 - \Phi(0.2)$; (D) $\Phi(0.2)$.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 是取自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则下列结论不正确的是 (D).

(A) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$; (B) $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$;
(C) $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$; (D) $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 若 σ^2 已知, 总体均值 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$(\bar{X} - \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$, 则 $\lambda =$ (B).

(A) $u_{-\alpha}$;

(B) $u_{\frac{\alpha}{2}}$;

(C) $u_{-\frac{\alpha}{2}}$;

(D) u_{α} .

二、填空题：共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

1. 设随机事件 A 与 B , 若 $P(A) = 0.6, P(A|B) = 1$, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) =$ 0.4.

2. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$, 则 $E(X) =$ 2.

3. 设随机变量 X 服从 $(0, 3)$ 区间上的均匀分布, 随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布, 且 X 与 Y 的协方差为 -1, 则 $D(2X - Y + 1) =$ 9.

4. 设随机变量 $X, E(X) = 50, D(X) = 25$, 则由切比雪夫不等式可知 $P\{40 < X < 60\} \geq$ 0.75.

5. 设总体的概率密度函数 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 θ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的简单随机样本, 则 θ 的矩估计量为 $\frac{3}{2} - \bar{X}$.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 均未知, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$, 检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$, 在显著性水平 α 下, 拒绝域为 $W = \{|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$.

三、解答题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

某医院用某种新药医治流感, 对病人进行试验, 其中 $\frac{3}{4}$ 的病人服用此药, $\frac{1}{4}$ 的病人不服用此药, 5 天后有 70% 的病人痊愈. 已知不服药的病人 5 天后有 10% 可以自愈. (1) 求该药的治愈率; (2) 若某病人 5 天后痊愈, 求他是服此药而痊愈的概率.

解: (1) 设 A 表示病人服药, B 表示病人痊愈.

由全概率公式, $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})$, 即

$$\frac{3}{4} \times P(B|A) + \frac{1}{4} \times 0.1 = 0.7. \text{ 得 } P(B|A) = 0.9. \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) \quad P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{27}{28}. \quad (10 \text{ 分})$$

四、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 若 $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

解： X 服从参数为 1 的指数分布, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, (2 分)

$$F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\} = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ P\{0 < X < \sqrt{y}\} = \int_0^{\sqrt{y}} f(x)dx, & y > 0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

所以

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ f(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} = e^{-\sqrt{y}} \frac{1}{2\sqrt{y}}, & y > 0. \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

五、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $G = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 服从均匀分布, 对 (X, Y) 独立重复地观察 3 次, 求至少一次观察值落在区域 $G_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}\}$ 内的概率.

解： (X, Y) 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad P\{(X, Y) \in G_1\} = \frac{1}{4}, \quad (4 \text{ 分})$

设 T 表示观察值落在区域 $G_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}\}$ 内的次数, $T \sim B(3, 1/4)$,

$$P\{T \geq 1\} = 1 - C_3^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{37}{64}. \quad (8 \text{ 分})$$

六、解答题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 试确定常数 C 使

$C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为参数 σ^2 的无偏估计量.

解: $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) (i=1, 2, \dots, n), E(X_{i+1} - X_i) = 0, D(X_{i+1} - X_i) = 2\sigma^2, \quad (2 \text{ 分})$

$$E(X_{i+1} - X_i)^2 = D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2 = 2\sigma^2,$$

$$E\left[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] = C \sum_{i=1}^{n-1} E(X_{i+1} - X_i)^2 = 2C(n-1)\sigma^2$$

$$C = \frac{1}{2(n-1)} \quad (6 \text{ 分})$$

七、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

甲、乙两个盒子中均装有 2 个红球和 2 个白球,先从甲盒中任取一球,观察颜色后放入乙盒,再从乙盒中任取一球.令 X 与 Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数.求 (1) (X, Y) 的分布律; (2) X 与 Y 的相关系数.

解: (1)

$X \backslash Y$	0	1
0	0.3	0.2
1	0.2	0.3

(6 分)

$$(2) E(X) = E(Y) = 0.5, D(X) = D(Y) = 0.25, E(XY) = 0.3, \quad (8 \text{ 分})$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{0.3 - 0.5 \times 0.5}{0.25} = \frac{1}{5}. \quad (10 \text{ 分})$$

八、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (1) \text{ 确定}$

常数 b ; (2) 判断 X 与 Y 是否独立.

$$\text{解: (1)} b \int_0^1 \int_0^\infty e^{-(x+y)} dx dy = 1, b = \frac{1}{1-e^{-1}}. \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) f_X(x) = \int_0^\infty f(x, y) dy = \begin{cases} \frac{e}{e-1} e^{-x} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, f_Y(y) = \int_0^1 f(x, y) dx = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

X 与 Y 相互独立. (10 分)

九、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设某种元件的使用寿命 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^m}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 其中 $\theta > 0, m > 0$

为参数。(1)求总体 X 的概率密度;(2)任取 n 个这种元件做寿命试验,测得它们的寿命分别为 $x_1, \dots, x_n (x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n)$,若 m 已知,求 θ 的最大似然估计值。

解: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的随机样本,

$$(1) f(x; \theta) = \begin{cases} m\theta^{-m} x^{m-1} e^{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^m}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \text{似然函数为 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = m^n \theta^{-mn} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{m-1} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^m}{\theta^m}}$$

$$\ln L(\theta) = n \ln m - mn \ln \theta + (m-1) \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta^{-m} \sum_{i=1}^n x_i^m,$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{mn}{\theta} + m\theta^{-m-1} \sum_{i=1}^n x_i^m = 0, \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{得 } \theta \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\theta} = \sqrt[m]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^m}. \quad (10 \text{ 分})$$